Série2 - correction

Exercice :1

Ecrire un programme python qui demande un nombre entier à l'utilisateur, puis calcule et affiche la racine carrée de ce nombre

Correction

```
from math import *
x=float(input("taper un nombre "))
if x<0:
   print("taper un nombre positif")
else:
   y=sqrt(x)
   print(f"la racine carrée de {x} est {y :.2f}")
```

***

Exercice :2

Ecrire un programme python qui demande un nombre à l'utilisateur, et l'informe ensuite si ce nombre est pair ou impair

Correction

```
x=int(input("taper un nombre entier "))
if x%2==0:
   print(f"{x} est un nombre pair")
else:
   print(f"{x} est un nombre impair ")
```

***

Exercice :3

Ecrire un programme python qui demande un nombre à l'utilisateur, et l'informe ensuite si ce nombre est positif ou négatif (on laisse de côté le cas où le nombre vaut zéro)

Correction

```
x=float(input("taper un nombre entier "))
if x<2:
   print(f"{x} est un nombre négatif")
else:
   print(f"{x} est un nombre positif ")
```

***

Exercice :4

Ecrire un programme python qui demande trois nombres à l'utilisateur et l'informe ensuite s'ils sont rangés ou non dans l'ordre croissant consécutif.

Correction

```
A=float(input("taper le nombre A "))
B=float(input("taper le nombre B "))
C=float(input("taper le nombre C "))
if (C==B+1) and (B==A+1):
   print("les trois nombres sont rangés dans un croissant consécutif")
else:
   print("les trois nombres ne sont pas rangés dans un ordre croissant consécutif ")
```

***

Exercice :5

Ecrire un programme python qui lit le nom et les deux notes d'un élève, puis il affiche :

– Bonjour élève
– Votre moyenne est: moyenne
– Vous avez réussi si la moyenne est supérieure ou égale à 10
– Vous avez échoué si la moyenne est inférieure à 10

.**Correction**

```
nom=str(input("taper votre nom: "))
x=float(input("taper la première note: "))
y=float(input("taper la deuxième note: "))
m=(x+y)/2
print(f"bonjour {nom}")
print(f"votre moyenne est {m :.2f}")
if m>=10:
   print("Vous avez réussi ")
else:
   print("Vous avez échoué ")
```

***

Exercice :6

Ecrire un programme python qui demande à l'utilisateur de saisir deux nombres entiers a et b et de lui afficher leur maximum

Correction

```
x=int(input("taper le nombre1: "))
y=int(input("taper le nombre2: "))
if x>y:
   print(f"Le nombre maximal est {x}")
else:
   print(f"Le nombre maximal est {y}")
```

***

Exercice :7

Ecrire un programme python qui demande à l'utilisateur de saisir deux nombres entiers et de lui afficher leur minimum

Correction

```
x=int(input("taper le nombre1: "))
y=int(input("taper le nombre2: "))
if x<y:
   print(f"Le nombre minimal est {x}")
else:
   print(f"Le nombre minimal est {y}")
```

***

Exercice :8

Ecrire un programme python qui demande à l'utilisateur de saisir son âge et de lui afficher le message « vous êtes Majeur ! » si l'âge tapé est supérieur ou égale à 18 et le message « vous êtes mineur ! » si l'âge tapé est inférieur à 18

Correction

```
age=int(input("taper votre age: "))
if age>=18:
   print("vous êtes Majeur ! ")
else:
   print("vous êtes mineur ! ")
```

***

Exercice :9

Ecrire un programme python qui demande deux entiers (x,y) à l'utilisateur et affiche :

- La somme de ces deux nombres : si x>y
- Le produit de ces deux nombres : dans le cas contraire

Correction

```
x=float(input("taper le nombre x: "))
y=float(input("taper le nombre y: "))
s=x+y
p=x*y
if x>y:
   print(f"la somme de {x} et {y} est {s}")
else:
   print(f"le produit de {x} et {y} est {p}")
```